答题时不要超过此线
装订线

2021-2022 第一学期 电磁学期中考试试卷（闭卷）

姓名　　学号

一. 简答题

1） 请写出介质中静电场基本定理（高斯和环路定理），并简述其物理意义。（6 分）

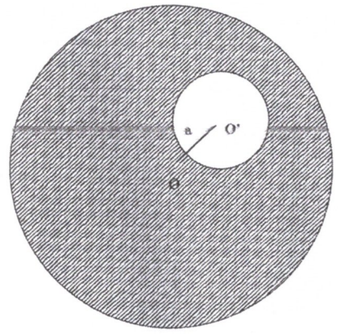
2） 请简述极化电荷和自由电荷之间的异同？（6 分）

3） 请简述电势定义与静电场基本定理的关系。（5 分）

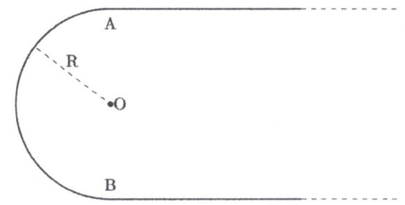
装订线 答题时不要超过此线

4）请简述电动势的定义及其作用。（5 分）

二. 若下图中均匀带电球体的电荷密度为 ρ，球体中心到空腔中心的距离为 a。求空腔中的电场强度。（10 分）

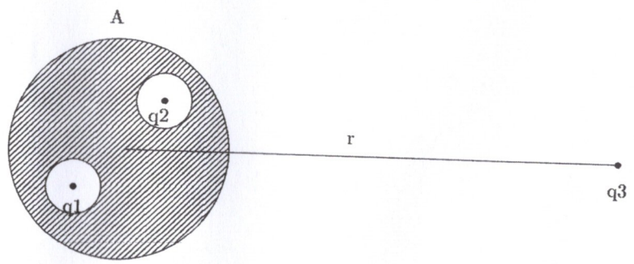


三. 一无限长均匀带电导线，导线上的线电荷密度为 λ，一部分弯成半圆形，其余部分为两条无穷长平行直导线，两直线都与半圆的直径 AB 垂直，求圆心 O 的电场强度。（10 分）



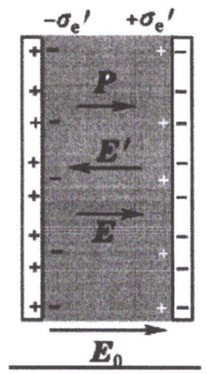
答题时不要超过此线
装订线

四. 导体 A 内有两个球形空腔。A 上的总电量为 0，两个空腔中心处分别带有+q1 和+q2 的点电荷，在与球相距 r（远远大于导体 A 的几何尺度）有一个点电荷，电量为+q3。求导体 A 受到的静电力。（12 分）



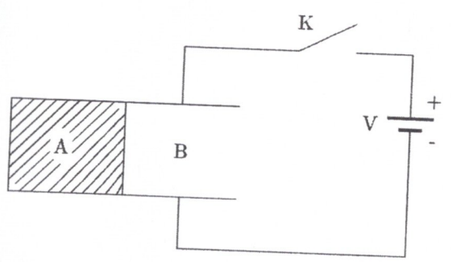
答题时不要超过此线
装订线

五. 平行板电容器间充满极化率为 χ 的均匀线性各向同性介质，电容器极板上的自由电荷面密度为σ，极板面积为 S，板间距为 d，求介质的极化电荷、总电场强度和电容器电容。（12 分）



五：（1）把平行板电容器的两极板接到电源上（接通 K），然后在电容器的左半区域放入介电常量为ε的电介质。计算 A, B 两点的场强以及电容器中能量。

（2）对电容器充电后，先将 K 开关断开，再在左半区放入介电常量为ε的电介质，此时 A、B 处的电场强度相比于（1）有何变化？（12）



六. 一个半径为 R 的带点球，电荷体密度在球内随球心距离 r 成正比，即 $\rho = Ar$（A 为常数）。求：

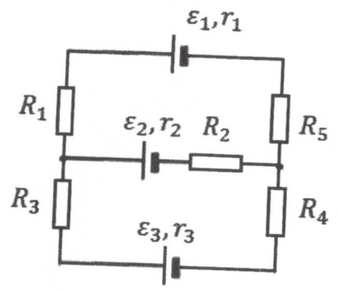
（1） 球内球外各处电场

（2） 球内球外各处电势

（3） 球体等效电容

装订线 答题时不要超过此线

七. 一电路图如图所示. 已知$\varepsilon_1 = 12V$， $\varepsilon_2 = 10V$， $\varepsilon_3 = 8V$，$r_1 = r_2 = r_3 = 1\Omega$， $R_1 = R_3 = R_4 = R_5 = 2\Omega$， $R_2 = 3\Omega$， 求通过R_1的电流（10 分）。



装 订线 答题时不要超过此线